2024 张宇四套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，$g(x)=\int_0^{2x} f\left(x+\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t$，则当 $x\to 0^+$ 时，$g(x)$ 是 $\sqrt{x}$ 的(　　)

A. 高阶无穷小　　B. 低阶无穷小

C. 等价无穷小　　D. 同阶非等价无穷小

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导，给出下列命题：

① 若曲线 $y=f(x)$ 有水平渐近线 $y=1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$；

② 若曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=x$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=1$；

③ 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$，则曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1；

④ 若曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$。正确命题的个数为(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>2$，$a_{n+1}=a_n-\dfrac{a_n-3}{a_n-2}$，$n=1,2,3,\cdots$，则(　　)

A. $\{a_n\}$ 收敛于大于 3 的数　　B. $\{a_n\}$ 收敛于 3

C. $\{a_n\}$ 发散　　D. $\{a_n\}$ 的敛散性与 a_1 有关

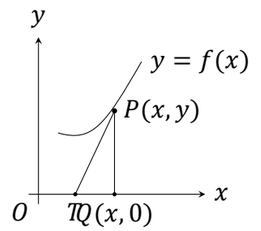
4. 设 $M=\int_{-1}^{1}\left(\dfrac{x}{1+x^2}+\cos^3 x\right)\mathrm{d}x$，$N=\int_{-1}^{1}\left[\cos^4 x+\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]\mathrm{d}x$，$P=\int_{-1}^{1}(x^3-\cos^5 x)\,\mathrm{d}x$，则(　　)

A. $N>M>P$　　B. $P>M>N$　　C. $M>N>P$　　D. $M>P>N$

5. 设 $f(x,y)=\begin{cases}xy, & |x|\geq|y|,\\ -xy, & |x|<|y|,\end{cases}$，则 $f_{xy}(0,0)$ 和 $f_{yx}(0,0)$ 依次为(　　)

A. $1,1$　　B. $1,-1$　　C. $-1,1$　　D. $-1,-1$

6. 如图所示，从曲线 $y=f(x)$ 上任一点 P 分别作切线交 x 轴于点 T，作垂线交 x 轴于点 Q，三角形 PTQ 的面积为 $\dfrac{1}{2}$，则(　　)



A. $y'=y$　　B. $y'=-y$　　C. $(y')^2=y$　　D. $y'=y^2$

7. 设 $a_n=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{\sqrt{i(i-1)}}{n^2+i(i-1)}$ $(n=2,3,\cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=$(　　)

A. $2\ln 2$　　B. $2\ln\dfrac{1}{2}$　　C. $\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{1}{2}\ln 2$

8. 设 A^* 为 3 阶非零矩阵，且 $A^*=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),\alpha_1=\alpha_3,\alpha_2+\alpha_3=0,k,k_1,k_2$ 均为任意常数，则 $Ax=0$ 的通解为(　　)

A. $k(\alpha_1+\alpha_2)$　　B. $k(\alpha_1+\alpha_3)$　　C. $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$　　D. $k_1\alpha_1+k_2\alpha_3$

9. 设 A_1,A_2,B_1,B_2 均为 n 阶方阵，给出以下结论：

① 若 $\begin{pmatrix}A_1 & O\\ O & A_2\end{pmatrix}$ 相似于 $\begin{pmatrix}B_1 & O\\ O & B_2\end{pmatrix}$，则 A_1 相似于 B_1，A_2 相似于 B_2；

② 若 A_1 相似于 B_1，A_2 相似于 B_2，则 $\begin{pmatrix}A_1 & O\\ O & A_2\end{pmatrix}$ 相似于 $\begin{pmatrix}B_1 & O\\ O & B_2\end{pmatrix}$；

③ 若 $\begin{pmatrix}A_1 & O\\ O & A_2\end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix}B_1 & O\\ O & B_2\end{pmatrix}$，则 A_1 合同于 B_1，A_2 合同于 B_2；

④ 若 A_1 合同于 B_1，A_2 合同于 B_2，则 $\begin{pmatrix}A_2 & O\\ O & A_1\end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix}B_1 & O\\ O & B_2\end{pmatrix}$。正确结论的个数为(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

10. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下化为 $y_1^2-y_2^2$，其中 $Q=(e_1,e_2,e_3)$。若 $P=(e_2,-e_3,e_1)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在变换 $x=Py$ 下化为(　　)

A. $z_1^2+z_2^2+z_3^2$　　B. $z_1^2-z_2^2+z_3^2$　　C. $-z_1^2+z_3^2$　　D. $-z_1^2-z_3^2$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $f(x)=\dfrac{(x-1)(x-2)^2(x-3)^3}{x}$，则 $f''(2)=$_____。

12. $f(x)=\int_0^{x^2}(t-1)\sqrt{t}e^{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$ 的极小值为_____。

13. 曲线 $L: y = x^2 - \frac{1}{8}\ln x \left(\frac{1}{2} < x < 2\right)$ 的弧长为 _____。

14. 若可微函数 $z = f(x,y)$ 在平面区域 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 5\}$ 上的最大值点为 $(1,2)$，且 $f(1,2) = M$，则曲线 $f(x,y) = M$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程为 _____。

15. $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^1 \left(\frac{\sin x^2}{x} - \sin y^2\right) \mathrm{d}x =$ _____。

16. 若正定矩阵 A 满足 $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，则 $A =$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）已知一容器的外表面由 $y = |x|^3\ (0 \le y \le 1)$ 绕 y 轴旋转而成，现在该容器盛满了水，水的密度为 ρ，重力加速度为 g，将容器内的水全部抽出至少需做多少功？

18.（本题满分 12 分）已知函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处具有一阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{xf(x) + e^{x^2}\sin x}{x^2} = 1$。求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)|e^{-t^2}\,\mathrm{d}t,\ 0 \le x \le 1$，求 $f(x)$ 在极值点处的曲率。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,3]$ 上连续，证明：

(1) 若 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = e^2 \int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x$，则存在 $c \in (1,3)$，使得 $\int_0^c f(x)\,\mathrm{d}x + f(c) = 0$；

(2) 若 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$，则存在两个不同的点 $\xi,\eta \in (1,3)$，使得 $e^{\xi}\left[\int_0^{\xi} f(x)\,\mathrm{d}x + f(\xi)\right] = e^{\eta-1}$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 满足 $f'(x) + f^2(x) = 0, f(0) = 1$，计算二重积分 $\iint_D f\left(\frac{x}{y}\right) e^{f\left(\frac{y}{x}\right)}\,\mathrm{d}\sigma$，其中平面区域 $D = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 1-y,\ 0 < y < 1\}$。

22.（本题满分 12 分）已知 3 维列向量 ξ_1 是 3 阶实对称矩阵 A 的属于特征值 1 的特征向量，$|A+E| = 0,\ |A| = 1$，η 是 3 维非零列向量，$[\xi_1,\eta] = 0$。

(1) 证明 η 是 A 的特征向量；

(2) 记 $\alpha = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$，$\beta = \frac{\eta}{\|\eta\|} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$，证明二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 - (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$ 在正交变换下的标准形为 $y_1^2 - y_2^2$。